

| Prova 1 – A1       |                                        |                  |              |                 |            |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------|
| <b>Disciplina:</b> | Probabilidade e Estatística            |                  |              |                 |            |
| <b>Curso:</b>      | Engenharia de Computação               |                  |              |                 |            |
| <b>Professor:</b>  | <i>Roberto Luís Carvalho</i>           |                  |              |                 |            |
| <b>Aluno:</b>      | <i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i> |                  |              |                 |            |
| <b>Data:</b>       | 17/06/2025                             | <b>Semestre:</b> | 2025/1       | <b>Período:</b> | 4º Período |
| <b>Valor:</b>      | <b>6.00</b>                            |                  | <b>Nota:</b> |                 |            |

(— / 6,00) **Questão 1:** Os dados de Temperatura abaixo °C:

33, 45, 46, 47, 48, 48, 50, 50, 50, 50, 51, 52, 52, 58, 60

- (2,0) Encontre as medidas de posição central e dispersão, média, moda, mediana, variância, coeficiente de variação, primeiro e terceiro quartil.
- (1,0) Faça o BoxPlot.
- (0,5) Identifique possíveis outliers no gráfico.
- (2,0) Faça a distribuição de frequências e o Histograma.
- (0,5) Discuta sobre as assimetrias e encontre a mediana pelo histograma e compare com a mediana obtida no item a.

## Solução –

---

**Questão 1:** Os dados de Temperatura abaixo ( $^{\circ}C$ ) são:

33, 45, 46, 47, 48, 48, 50, 50, 50, 50, 51, 52, 52, 58, 60

- a) (2,0) Encontre as medidas de posição central e dispersão: média, moda, mediana, variância, coeficiente de variação, primeiro e terceiro quartil.
- b) (1,0) Faça o BoxPlot.
- c) (0,5) Identifique possíveis outliers no gráfico.
- d) (2,0) Faça a distribuição de frequências e o Histograma.
- e) (0,5) Discuta sobre as assimetrias e encontre a mediana pelo histograma e compare com a mediana obtida no item a.

### Solução:

**(a) Medidas de posição central e dispersão**

Média: aproximadamente 49,33

Moda: 50

Mediana: 50

Variância amostral: aproximadamente 36,62

Desvio padrão: aproximadamente 6,05

Coeficiente de variação (CV): aproximadamente 12,26%

Primeiro quartil (Q1): 47

Terceiro quartil (Q3): 52

**(b) BoxPlot**

Gráfico de BoxPlot vertical, com caixa de 47 até 52 e mediana em 50. Outliers visíveis como pontos fora dos limites.

**(c) Outliers**

Outliers identificados: 33 e 60 (fora dos limites calculados pelo método do IQR).

**(d) Distribuição de Frequências e Histograma**

Classes:

| Intervalo | Frequência |
|-----------|------------|
| 30–40     | 1          |
| 40–50     | 6          |
| 50–60     | 7          |
| 60–70     | 1          |

Histograma de barras com as frequências acima.

**(e) Assimetria e Mediana pelo Histograma**

A mediana estimada pelo histograma foi aproximadamente 50,71. Comparando com a mediana real (50), percebe-se que houve leve diferença devido à perda de precisão por agrupamento.

A distribuição apresenta leve assimetria negativa (cauda à esquerda), pois a média (49,33) é um pouco menor que a mediana.

|  |
|--|
|  |
|--|